

10 회 차 · 누 적 O X

화학 II

엔트로피와 자발성



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

자연은, **흘러지려 한다.**

10회차는 **엔트로피와 자발성**이다. 엔트로피는 무질서도 · 기체가 고체보다, 온도가 높을수록 크다. 그리고 자연의 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 늘어나는 쪽으로 간다(열역학 제2법칙). 자발성은 계가 아니라 우주로 판단한다.

우주를 다 계산하긴 번거로우니, 깁스는 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 라는 지름길을 만들었다. ΔG 가 음수면 자발 · 발열이라고 무조건 자발은 아니고 온도가 승부를 가른다. 단, 자발은 방향이지 속도가 아니다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 엔트로피란

엔트로피

2 엔트로피 변화 ΔS

엔트로피

3 자발성과 열역학 제2법칙

자발성

4 깁스 자유 에너지 ΔG

자발성

5 $\Delta H \cdot \Delta S$ ·온도와 자발성

자발성

6 전환 온도와 자발성·속도

자발성

1

엔트로피 · 정의

엔트로피란

낚시 · 이거 맞을까?

"엔트로피가 클수록 더 질서 있게 정돈된 상태다."

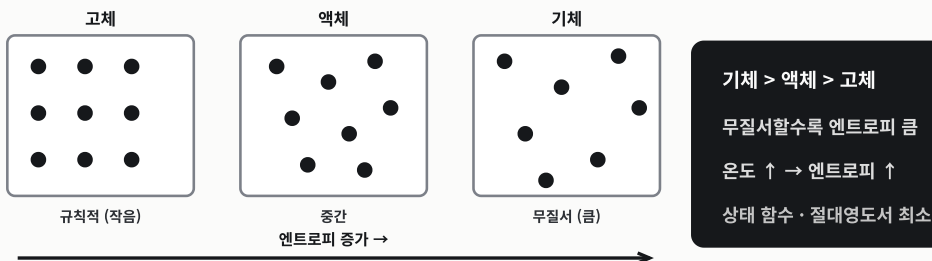
낚였다. 무질서할수록 엔트로피가 크다. 기체가 고체보다 엔트로피가 크다.

옳은 문장

- 1 엔트로피(S)는 계의 무질서도를 나타내는 양이며 상태 함수다. 입자의 배열이 무질서할수록 엔트로피가 크다.
- 2 같은 물질의 엔트로피는 기체 > 액체 > 고체 순이다. 기체가 가장 무질서하고 고체가 가장 질서 있다.
- 3 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다(입자 운동이 활발해짐). 절대 영도에 가까워지면 엔트로피가 작아진다.

그림 · 무질서도와 상태

엔트로피 S · 무질서도



기체 > 액체 > 고체 · 온도 ↑ → 엔트로피 ↑.

↑ 한 수 위

엔트로피는 흩어지려는 경향이다. 자연은 가만 두면 정돈된 것이 어질러지는 쪽으로 간다 · 책상이 저절로 어지러워 지듯, 고체보다 액체가, 액체보다 기체가 더 무질서해 엔트로피가 크다. 온도가 오르면 입자가 더 날뛰어 무질서도 함께 커진다.

→ 이어진다 엔트로피는 무질서도이며 기체에서 가장 크다.

2

엔트로피 · 변화

엔트로피 변화 ΔS

남시 · 이거 맞을까?

"반응으로 기체 분자 수가 줄면 엔트로피가 증가한다."

남였다. 감소한다($\Delta S < 0$). 기체가 늘어나야 엔트로피가 증가한다.

옳은 문장

- 1 엔트로피 변화 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다. $\Delta S > 0$ 이면 증가, $\Delta S < 0$ 이면 감소다.
- 2 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 엔트로피가 증가한다. 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 $\Delta S > 0$ 이다.
- 3 기체가 생성되는 반응이나 용질이 녹는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다(입자가 흩어져 무질서도 ↑).

그림 · ΔS 의 부호

엔트로피 변화 ΔS

$$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$$

엔트로피 증가 ($\Delta S > 0$):

- 고체 → 액체 → 기체
- 기체 분자 수 증가 · 용해(녹음)

$\Delta S > 0$: 무질서도 증가

$\Delta S < 0$: 무질서도 감소

기체 생성 → 대체로 $\Delta S > 0$

(탄산칼슘 분해 → CO_2 발생)

기체 늘거나 흩어지면 $\Delta S > 0$.

↑ 한 수 위

ΔS 의 부호는 대개 기체를 세면 보인다. 반응 전후로 기체 분자가 늘면 흩어질 자유가 커져 엔트로피가 오르고(ΔS 양수), 줄면 내려간다 · 고체나 액체가 기체가 되거나, 설탕이 물에 녹아 퍼지는 것도 같은 방향이다. 입자가 더 많은 곳을 누빌수록 엔트로피가 크다.

→ 이어진다 기체가 늘거나 흩어지면 엔트로피가 증가한다.

3

자발성 · 제2법칙

자발성과 열역학 제2법칙

남시 · 이거 맞을까?

"자발성은 계의 엔트로피가 증가하는지로만 판단한다."

남였다. 우주(계+주위) 전체로 판단한다. 계가 감소해도 주위가 더 늘면 자발적이다.

옳은 문장

- 1 자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다. 자발성은 계가 아니라 우주 전체로 판단한다.
- 2 열역학 제2법칙: 자발적 변화에서 우주의 엔트로피는 항상 증가한다.
- 3 계의 엔트로피가 감소해도, 주위의 엔트로피 증가가 더 크면 반응이 일어난다.

그림 · 우주의 엔트로피

자발성 · 열역학 제2법칙



$$\Delta S(\text{우주}) = \Delta S(\text{계}) + \Delta S(\text{주위}) > 0$$

자발적 변화 = 우주 S 증가

계가 아니라 우주 전체로 판단

계 S 감소해도 주위가 더 늘면

반응 일어남 (물이 어는 것)

자발성은 우주(계+주위)로 판단.

↑ 한 수 위

자발성의 심판관은 계가 아니라 우주다. 열역학 제2법칙은 자발적 변화에서 우주(계+주위)의 엔트로피가 반드시 는다고 말한다. 그래서 물이 어는 것처럼 계의 엔트로피가 줄어도, 그때 방출된 열이 주위를 더 어지럽히면 일어난다. 국소적 질서는 전체의 무질서로 갇아진다.

→ **이어진다** 자발성은 우주 전체의 엔트로피로 판단한다.

4

자발성 · 깁스

깁스 자유 에너지 ΔG

남시 · 이거 맞을까?

" $\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적으로 일어난다."

남였다. $\Delta G < 0$ 이어야 자발적이다. $\Delta G > 0$ 이면 비자발적이다.

옳은 문장

- 1 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다(H 엔탈피, S 엔트로피, T 절대 온도).
- 2 일정 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 의 부호로 자발성을 판단한다.
- 3 $\Delta G < 0$ 이면 자발적, $\Delta G = 0$ 이면 평형, $\Delta G > 0$ 이면 비자발적이다. ΔG 가 음수일수록 자발성이 크다.

그림 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

깁스 자유 에너지 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$$G = H - TS$$

H 엔탈피 · S 엔트로피

T 절대 온도

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G < 0$$

자발적

$$\Delta G = 0$$

평형

$$\Delta G > 0$$

비자발적

$\Delta G < 0$ 자발 · $= 0$ 평형 · > 0 비자발.

↑ 한 수 위

깁스 자유 에너지는 우주를 계산하지 않고 자발성을 보는 지름길이다. $G = H - TS$ 는 주위의 엔트로피 변화까지 계안의 양으로 끌어와, ΔG 부호 하나로 자발성을 말해준다 · 음수면 자발, 0이면 평형, 양수면 비자발. 우주 전체를 안봐도 계의 ΔG 만 보면 된다.

→ 이어진다 $\Delta G < 0$ 이면 자발, $= 0$ 이면 평형, > 0 이면 비자발이다.

5

자발성 · 부호 조합

$\Delta H \cdot \Delta S$ · 온도와 자발성

남시 · 이거 맞을까?

"발열 반응($\Delta H < 0$)은 언제나 자발적이다."

남였다. 항상은 아니다. $\Delta S < 0$ 이고 고온이면 $\Delta G > 0$ 이라 비자발적일 수 있다.

옳은 문장

- 1 반응의 자발성은 ΔH 와 ΔS 를 함께 고려해 ΔG 로 결정된다. ΔH 만으로는 자발성을 단정할 수 없다.
- 2 발열 반응이라도 항상 자발적인 것은 아니다($\Delta S < 0$ 이고 고온이면 비자발적일 수 있다).
- 3 $\Delta H < 0 \cdot \Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발, $\Delta H > 0 \cdot \Delta S < 0$ 이면 항상 비자발이다. 부호가 같으면 온도가 자발성을 가른다.

그림 · 부호 조합 표

$\Delta H \cdot \Delta S$ 부호 조합과 자발성

ΔH	ΔS	자발성
- (발열)	+ (증가)	모든 온도 자발
- (발열)	- (감소)	저온에서 자발
+ (흡열)	+ (증가)	고온에서 자발
+ (흡열)	- (감소)	항상 비자발

ΔH 만으론 단정 불가

발열이라도 항상

자발은 아님

부호 같으면 온도가 가름

발열이라도 항상 자발은 아니다.

↑ 한 수 위

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 는 엔탈피와 엔트로피의 줄다리기다. 발열(ΔH 음수)은 자발을 돕고, 무질서 증가(ΔS 양수)도 돕지만, 둘이 어긋나면 온도가 심판한다 · 그래서 발열이라고 무조건 자발은 아니다. 온도라는 저울추가 $T\Delta S$ 항을 통해 승부를 가른다.

→ 이어진다 자발성은 ΔH 와 ΔS 와 온도로 함께 결정된다.

6

자 발 성 · 속 도

전환 온도와 자발성·속도

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"자발적인 반응은 반드시 빨리 일어난다."

남였다. 자발성은 방향만 알려준다. 다이아몬드→흑연은 자발적이지만 매우 느리다.

옳 은 문 장

- 1 자발과 비자발의 경계가 되는 전환 온도는 $T = \Delta H / \Delta S$ 로 어렵한다($\Delta G = 0$ 이 되는 온도).
- 2 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다(다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 것은 자발적이지만 매우 느림).
- 3 자발성은 반응이 일어나는 방향만 알려줄 뿐 속도는 알려주지 않는다.

그 림 · 전 환 온 도 와 속 도

전환 온도와 자발성 · 속도

$$\text{전환 온도 } T = \Delta H / \Delta S$$

($\Delta G = 0$ 이 되는 온도)

이 온도 위아래로 자발성이 바뀜

($\Delta H \cdot \Delta S$ 부호가 같을 때)

자발성 ≠ 속도

자발적이라도 느릴 수 있음

방향만 알려줌 (속도 X)

다이아몬드 → 흑연: 자발·매우 느림

자발은 방향일 뿐 속도가 아니다.

↑ 한 수 위

자발성은 갈 수 있다지 곧 간다가 아니다. ΔG 가 음수면 그 방향으로 갈 자격은 있지만, 얼마나 빨리 갈지는 전혀 다른 문제다 · 다이아몬드는 흑연이 되려는 자발적 경향을 품고도 수억 년 끄덕없다. 방향(열역학)과 속도(반응 속도론)는 별개의 질문이다.

→ 이어진다 자발성은 방향일 뿐 속도가 아니다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

엔트로피란

- 1 엔트로피(S)는 계의 **무질서도**를 나타내는 양이며 상태 함수다. 입자의 배열이 무질서할수록 엔트로피가 크다.
- 2 같은 물질의 엔트로피는 **기체 > 액체 > 고체** 순이다. 기체가 가장 무질서하고 고체가 가장 질서 있다.
- 3 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다(입자 운동이 활발해짐). 절대 영도에 가까워지면 엔트로피가 작아진다.

엔트로피 변화 ΔS

- 1 엔트로피 변화 $\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다. $\Delta S > 0$ 이면 증가, $\Delta S < 0$ 이면 감소다.
- 2 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 엔트로피가 증가한다. 반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 $\Delta S > 0$ 이다.
- 3 기체가 생성되는 반응이나 용질이 녹는 반응은 **대체로 엔트로피가 증가한다**(입자가 흩어져 무질서도 ↑).

자발성과 열역학 제2법칙

- 1 자발적 변화는 **우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로** 일어난다. 자발성은 계가 아니라 우주 전체로 판단한다.
- 2 열역학 제2법칙: 자발적 변화에서 **우주의 엔트로피는 항상 증가한다**.
- 3 계의 엔트로피가 감소해도, 주위의 엔트로피 증가가 더 크면 반응이 일어난다.

깁스 자유 에너지 ΔG

- 1 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다(H 엔탈피, S 엔트로피, T 절대 온도).
- 2 일정 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 의 부호로 자발성을 판단한다.
- 3 $\Delta G < 0$ 이면 자발적, $\Delta G = 0$ 이면 평형, $\Delta G > 0$ 이면 비자발적이다. ΔG 가 음수일수록 자발성이 크다.

$\Delta H \cdot \Delta S$ ·온도와 자발성

- 1 반응의 자발성은 ΔH 와 ΔS 를 함께 고려해 ΔG 로 결정된다. ΔH 만으로는 자발성을 단정할 수 없다.
- 2 발열 반응이라도 항상 자발적인 것은 아니다($\Delta S < 0$ 이고 고온이면 비자발적일 수 있다).
- 3 $\Delta H < 0 \cdot \Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발, $\Delta H > 0 \cdot \Delta S < 0$ 이면 항상 비자발이다. 부호가 같으면 온도가 자발성을 가른다.

전환 온도와 자발성·속도

- 1 자발과 비자발의 경계가 되는 전환 온도는 $T = \Delta H / \Delta S$ 로 어림한다($\Delta G = 0$ 이 되는 온도).
- 2 자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다(다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 것은 자발적이지만 매우 느림).
- 3 자발성은 반응이 일어나는 방향만 알려줄 뿐 속도는 알려주지 않는다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

엔트로피란

- 01 엔트로피가 클수록 질서 있게 배열된 것이다
남시 진짜는 · 무질서한 것.
- 02 엔트로피는 고체 > 액체 > 기체 순이다
남시 진짜는 · 기체 > 액체 > 고체.
- 03 온도가 높을수록 엔트로피가 감소한다
남시 진짜는 · 증가.

엔트로피 변화 ΔS

- 04 $\Delta S = S(\text{반응물}) - S(\text{생성물})$
남시 진짜는 · $S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$.
- 05 기체 분자 수가 늘어나면 $\Delta S < 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta S > 0$.
- 06 고체가 녹으면 엔트로피가 감소한다
남시 진짜는 · 증가(고→액→기 증가).

자발성과 열역학 제2법칙

- 07 자발성은 계의 엔트로피만으로 판단한다
남시 진짜는 · 우주(계+주위) 전체.
- 08 자발적 변화에서 우주의 엔트로피는 감소한다
남시 진짜는 · 증가(2법칙).
- 09 계의 엔트로피가 감소하면 반응은 안 일어난다
남시 진짜는 · 주위 증가가 크면 일어남.

깁스 자유 에너지 ΔG

- 10 깁스 자유 에너지는 $G = H + TS$ 다
남시 진짜는 · $G = H - TS$.
- 11 $\Delta G > 0$ 이면 자발적이다
남시 진짜는 · $\Delta G < 0$ 이 자발적.
- 12 $\Delta G = 0$ 이면 비자발적이다
남시 진짜는 · 평형.

$\Delta H \cdot \Delta S$ ·온도와 자발성

- 13 자발성은 ΔH 만으로 결정된다
남시 진짜는 · ΔH 와 ΔS 를 함께(ΔG).
- 14 발열 반응은 항상 자발적이다
남시 진짜는 · 항상은 아니다(ΔG 로 판단).
- 15 $\Delta H < 0 \cdot \Delta S > 0$ 이면 고온에서만 자발이다
남시 진짜는 · 모든 온도에서 자발.

전환 온도와 자발성·속도

- 16 전환 온도는 $T = \Delta S / \Delta H$ 다
남시 진짜는 · $T = \Delta H / \Delta S$.
- 17 자발적인 반응은 항상 빠르다
남시 진짜는 · 느릴 수 있다.
- 18 자발성은 반응 속도를 알려준다
남시 진짜는 · 방향만 알려줌.

여기까지 다 잡아냈다면, **10회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모